Software Requerimientos Específicos

Sistema de facturación electrónica asistida por inteligencia artificial para la gestión tributaria en las MiPymes

Version 1.0

Elaborado por: Álvaro José Mosquera Morales

Jair Enrique Sanclemente Castro, M.Sc.

Universidad Santiago de Cali — Facultad de Ingeniería

Cali, Colombia — 2026

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos 2
Historial de revisiones 3
1. Introducción 4
1.1 Propósito 4
1.2 Convenciones del documento 4
1.3 Audiencia prevista 4
1.4 Alcance del producto 5
1.5 Referencias 5
2. Descripción General 5
2.1 Perspectiva del producto 5
2.2 Funciones del producto 6
2.3 Clases de usuarios y características 6
2.4 Entorno de Operación 6
2.5 Restricciones de diseño e implementación 7
2.6 Documentación de usuario 7
2.7 Supuestos y dependencias 7
3. Requerimientos de interfaces externas 7
3.1 Interfaces de usuario 7
3.2 Interfaces de Hardware 8
3.2.1 Software Interfaces 8
3.3 Interfaces de comunicación 9
4. Requerimientos funcionales 9
4.1 Autenticación y Gestión de Sesión Multi-Tenant 10
4.1.1 Descripción y Prioridad 10
4.1.2 Secuencias de Estímulo/Respuesta 11
4.2 Procesamiento ETL de Facturas Electrónicas XML/ZIP 11
4.2.1 Descripción y Prioridad 11
4.2.2 Secuencias de Estímulo/Respuesta 11
4.3 Persistencia Transaccional en Base de Datos 11
4.3.1 Descripción y Prioridad 11
4.3.2 Secuencias de Estímulo/Respuesta 11
4.4 Exportación de Reportes Excel (XLSX) 12
4.4.1 Descripción y Prioridad 12
4.4.2 Secuencia de Estimulo/Respuesta 12
4.5 Asistente de Inteligencia Artificial Tributario (NL→SQL) 12
4.5.1 Descripción y Prioridad 12
4.5.2 Secuencias de Estímulo/Respuesta 12
4.6 Procesamiento en Segundo Plano con Log en Tiempo Real 12
4.6.1 Descripción y Prioridad 12
4.6.2 Secuencias de Estímulo/Respuesta 12
5. Requerimientos No funcionales 13
5.1 Requerimientos de rendimiento 13
5.2 Requerimientos de seguridad 13
5.3 Requerimientos de calidad del software 13
5.4 Reglas de negocio 14
6. Otros Requerimientos 14
Apéndice A: Glosario 15

Historial de revisiones

Name	Date	Reason For Changes	Version
Álvaro J. Mosquera M.	Marzo 2026	Versión inicial — Especificación completa del sistema	1.0

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requerimientos de software del Sistema de Facturación Electrónica Asistida por Inteligencia Artificial para la Gestión Tributaria en las MiPymes (en adelante, Sistema de Gestión Tributaria o SGT). La presente SRS cubre el alcance completo del sistema en su versión 1.0 y sirve como contrato técnico entre el desarrollador y el director del proyecto, estableciendo las bases para el diseño, implementación, validación y mantenimiento del software.

1.2 Convenciones del documento

A lo largo de este documento se aplican las siguientes convenciones:

- Los requerimientos funcionales se identifican con el prefijo RF-XX (ejemplo: RF-01).
- Los requerimientos no funcionales se identifican con el prefijo RNF-XX (ejemplo: RNF-01).
- La prioridad de cada requerimiento se clasifica como: Crítica, Alta o Media.
- El término 'tenant' designa a cada empresa u organización que opera en el sistema de forma aislada.
- UBL 2.1 hace referencia al estándar Universal Business Language versión 2.1 bajo el cual la DIAN define la estructura de facturas electrónicas en Colombia.
- CUFE: Código Único de Factura Electrónica.
- CUDE: Código Único de Documento Electrónico.

1.3 Audiencia prevista

Este documento está dirigido a los siguientes perfiles:

- Director del proyecto (Jair Enrique Sanclemente Castro): secciones 1, 2 y 3 para validar alcance y requerimientos.
- Desarrollador (Álvaro Mosquera): documento completo como referencia de implementación.
- Evaluadores académicos: secciones 1, 2, 3 y los apéndices para contexto normativo y glosario.
- Futuros mantenedores del sistema: secciones 3, 4 y 5 para entender interfaces y restricciones.

1.4 Alcance del producto

El Sistema de Gestión Tributaria es una aplicación de escritorio desarrollada en Python 3.13 que permite a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) colombianas automatizar el procesamiento tributario de facturas electrónicas bajo el estándar UBL 2.1 de la DIAN. El sistema cubre los siguientes procesos:

- Autenticación segura multi-tenant con aislamiento de datos por organización.
- Importación y procesamiento masivo de archivos XML y ZIP con facturas electrónicas.
- Extracción estructurada de metadatos fiscales: CUFE, CUDE, IVA, ICA, INC, ICUI, retenciones, terceros y totales.
- Persistencia transaccional en base de datos PostgreSQL distribuida (Supabase).
- Generación de reportes consolidados en formato Excel (XLSX).
- Consulta de información tributaria mediante lenguaje natural, convertida a SQL por un asistente de IA dual (Ollama/Llama 3.1 + Gemini 2.5 Flash).

El sistema NO incluye: generación de facturas electrónicas, conexión directa con la plataforma DIAN, ni módulos de contabilidad o nómina. La descarga de facturas desde el portal DIAN requiere intervención manual previa al uso del sistema.

1.5 Referencias

- DIAN. Resolución 000042 de 2020. Requisitos técnicos para la factura electrónica bajo UBL 2.1.
- MinHacienda. Decreto 358 de 2020. Obligatoriedad de la facturación electrónica.
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.
- IEEE Std 830-1998. Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- ISO/IEC 19845:2015. Universal Business Language v2.1 (UBL 2.1).
- Sommerville, I. (2005). Ingeniería del software. Pearson Educación.
- CTCP. (2020). Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
- Wiegers, K. E. (1999). Software Requirements Specification Template. Process Impact. Estructura adaptada para el presente documento.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del producto

El Sistema de Gestión Tributaria es un producto nuevo y autocontenido, desarrollado como respuesta a la brecha tecnológica que enfrentan las MiPymes colombianas para aprovechar la información de la facturación electrónica en sus procesos tributarios. No es un módulo de un sistema mayor ni una extensión de software existente.

El sistema opera en el escritorio del usuario (Windows 10/11 o Linux) y se conecta a una base

de datos PostgreSQL distribuida alojada en Supabase mediante conexión SSL. La arquitectura multi-tenant permite que múltiples organizaciones compartan la misma instalación con total aislamiento de datos. El asistente de IA opera en modo dual: de forma local mediante Ollama con Llama 3.1 (sin requerir conectividad permanente) o en la nube mediante la API de Gemini 2.5 Flash para consultas analíticas complejas.

2.2 Funciones del producto

Las funciones principales del sistema son:

- F1 — Autenticación segura: login con hashing bcrypt y gestión de sesiones por tenant.
- F2 — Procesamiento ETL: importación recursiva de XML/ZIP, parseo tolerante a errores, extracción de campos tributarios y deduplicación por CUFE/CUDE.
- F3 — Persistencia transaccional: carga a PostgreSQL con SAVEPOINTS por documento y rollback atómico ante errores.
- F4 — Exportación Excel: generación de reportes XLSX consolidados con todos los campos tributarios extraídos.
- F5 — Asistente IA tributario: conversión de preguntas en lenguaje natural a SQL con sanitización y guardas de seguridad por tenant.
- F6 — Log en tiempo real: panel de progreso visible durante el procesamiento sin bloqueo de la interfaz gráfica.

2.3 Clases de usuarios y características

- El sistema identifica tres clases de usuarios con características y niveles de acceso diferenciados:

Clase de usuario	Descripción	Funciones principales	Nivel técnico
Administrador-Propietario de MiPyme	Realiza consultas de su organización.	F1, F2, F3, F4, F5, F6	Básico
Contador	Usuario principal. Gestiona facturas y consultas tributarias de su organización.	F1, F2, F3, F4, F5, F6	Intermedio
Administrador del sistema	Gestiona usuarios y tenants en la base de datos Supabase.	Gestión de BD directa	Avanzado

2.4 Entorno de Operación

- Sistema operativo: Windows 10/11 (64-bit) o distribuciones Linux compatibles con Python 3.13.
- Memoria RAM mínima: 4 GB (recomendado 8 GB para lotes grandes).

- Almacenamiento: 500 MB para la aplicación; espacio adicional para archivos XML de entrada.
- Conectividad: requerida para persistencia en Supabase y consultas Gemini API; Ollama opera sin conexión.
- Resolución de pantalla: mínimo 1280×720.

2.5 Restricciones de diseño e implementación

- El sistema debe respetar el estándar UBL 2.1 definido por la DIAN (Resolución 000042/2020, Decreto 358/2020).

- El asistente de IA sólo puede ejecutar operaciones SELECT; las operaciones DELETE y UPDATE sobre otras organizaciones están bloqueadas por diseño.

- La arquitectura multi-tenant se implementa a nivel de variable de sesión PostgreSQL, no mediante esquemas separados.

2.6 Documentación de usuario

- Guía de instalación y configuración del entorno
- Manual de uso: procesamiento de facturas, consultas con asistente IA y exportación Excel.
- Documento de casos de uso (UCS v1.0) — entregable complementario.
- Documento de pruebas y validación (STD v1.0, IEEE 829)

2.7 Supuestos y dependencias

- Se asume que las facturas electrónicas fueron previamente descargadas del portal DIAN o del proveedor tecnológico habilitado y están disponibles en formato XML o ZIP en una carpeta local.

- Para consultas con Gemini 2.5 Flash se requiere una API key válida de Google AI Studio.

- Para operación local sin conectividad, Ollama debe estar instalado y el modelo Llama 3.1 descargado previamente.

- El sistema depende de que la DIAN no modifique la estructura del estándar UBL 2.1 sin previo aviso.

3. Requerimientos de interfaces externas

3.1 Interfaces de usuario

El sistema provee dos interfaces gráficas desarrolladas en Tkinter con el tema ttkbootstrap:

- Pantalla de Login: ventana modal con campos de correo electrónico y contraseña, botón 'Ingresar' y manejo de errores de autenticación con retroalimentación visual.

- Pantalla principal: incluye selector de carpeta de entrada, selector de ruta de salida, botón 'Procesar Facturas', ’Pausar’, ’Cancelar’ panel de log en tiempo real, consola de chat IA con

campo de entrada y área de resultados tabulares, y barra de estado de sesión.

- Todos los controles de la pantalla principal permanecen deshabilitados hasta completar la autenticación exitosa (RF-16). La interfaz no debe bloquearse durante el procesamiento en segundo plano (RNF-05).

3.2 Interfaces de Hardware

El sistema no requiere hardware especializado. Opera sobre cualquier computador de escritorio o portátil que cumpla los requisitos mínimos descritos en la sección 2.4. Soporta monitores HiDPI mediante escalado DPI adaptativo (RNF-12).

3.2.1 Software Interfaces

El sistema interactúa con los siguientes componentes de software externos:

- Supabase

El sistema utiliza PostgreSQL 15 como motor de base de datos distribuida, accedido mediante la plataforma Supabase. La conexión se establece a través de SQLAlchemy ORM usando un pool de conexiones concurrente para detección automática de conexiones zombie. Los datos que entran al componente son las entidades tributarias extraídas de los XML (Tenant, Batch, Document, DocumentLine, Party, DocumentTax); los datos que salen son resultados de consultas SELECT ejecutadas por el asistente IA y por los módulos de reporte. El protocolo de comunicación es TCP/IP con cifrado. Las credenciales de conexión se inyectan exclusivamente mediante variables de entorno gestionadas; no se almacenan en el código fuente.

- Ollama + Llama 3.1 (8B)

Servidor de inferencia local que expone una API REST en localhost:11434. El sistema envía al componente el esquema de base de datos y la pregunta del usuario en lenguaje natural; recibe como respuesta una sentencia SQL en formato JSON. La comunicación es HTTP sin autenticación, restringida al ámbito local del equipo. No requiere conectividad a internet. Se utiliza para consultas analíticas de complejidad estándar y para operación en entornos sin acceso a red.

- Google Gemini 2.5 Flash API

API REST de Google AI Studio accedida mediante HTTPS con autenticación por API key. El sistema envía el esquema de base de datos, el contexto del tenant activo y la pregunta del usuario; recibe una sentencia SQL estructurada. Se utiliza para consultas que requieren razonamiento avanzado, JOINs multivariable e impuestos complejos como el ICUI que es variable en %, donde Llama 3.1 local presenta limitaciones de precisión.

- lxml 5.x

Librería Python para parsing de XML UBL 2.1. Recibe como entrada archivos XML individuales extraídos de carpetas o ZIPs; entrega como salida objetos Python con los campos tributarios

estructurados (CUFE, CUDE, impuestos, terceros, totales). Opera con recover para tolerar errores de sintaxis, y aplica limpieza de caracteres inválidos (\x00–\x08) antes del parseo. No requiere comunicación de red.

- Polars / Pandas + xlsxwriter

Polars se usa para consolidación en memoria de grandes volúmenes de registros con alto rendimiento. Pandas y xlsxwriter se usan para la generación del archivo de reporte XLSX de salida. Los datos que entran son los registros procesados en memoria; el dato que sale es un archivo .xlsx con timestamp en el nombre, almacenado en la ruta de salida especificada por el usuario.

- Tkinter / ttkbootstrap

Framework de interfaz gráfica incluido en la distribución estándar de Python, complementado con el tema visual ttkbootstrap. No intercambia datos con componentes externos; actúa como capa de presentación que recibe eventos del usuario y muestra resultados del motor ETL y del asistente IA mediante callbacks asincrónicos. El procesamiento en segundo plano se implementa con threading.Thread para evitar bloqueos de la GUI.

- PyInstaller + Inno Setup 6

Herramientas de empaquetado utilizadas para distribuir el sistema como ejecutable .exe en Windows sin requerir instalación previa de Python. PyInstaller empaqueta el intérprete y todas las dependencias; Inno Setup genera el instalador. No intervienen en tiempo de ejecución del sistema.

- Datos compartidos entre componentes

El dato central compartido entre todos los componentes es el tenant_id, que se inyecta como variable de sesión PostgreSQL en cada conexión activa y como filtro en cada consulta SQL generada por los modelos de IA. Este mecanismo de compartición está implementado a nivel de variable de sesión de base de datos y no mediante área de datos global en memoria, lo que garantiza el aislamiento multi-tenant incluso ante fallos parciales del sistema.

3.3 Interfaces de comunicación

- Conexión SSL a Supabase (PostgreSQL remoto) mediante cadena de conexión.
- Llamadas HTTPS a la API de Google Gemini 2.5 Flash con autenticación por API key.
- Comunicación HTTP local con el servidor Ollama en localhost:11434 (sin autenticación, sólo acceso local).
- No se expone ningún endpoint de red propio; el sistema actúa exclusivamente como cliente.*System Features*

4. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales se especifican conforme al estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Cada requerimiento es verificable, trazable y no ambiguo. La columna 'Criterio de verificación' indica el caso de prueba del documento STD v1.0 que valida el requerimiento.

ID	Descripción del requerimiento	Prioridad	Criterio de verificación
RF-01	El sistema debe autenticar a los usuarios garantizando que las contraseñas se almacenen cifradas	Alta	TU-01 / TF-01
RF-02	Registro automático de login exitoso en logs de auditoría.	Media	TF-01
RF-03	Inyección automática del contexto tenant_id en todas las sesiones activas de base de datos.	Crítica	TU-03, TI-03
RF-04	Importación recursiva de facturas en formato XML y archivos ZIP anidados en subcarpetas.	Alta	TF-05, TS-02
RF-05	Procesamiento de archivos XML UBL 2.1 con validación tolerante a errores de sintaxis	Alta	TU-11, TF-09
RF-06	Extracción de metadatos fiscales completos: CUFE, CUDE, impuestos dinámicos (IVA, ICA, INC, ICUI), terceros y totales.	Alta	TU-11, TF-06, TF-07
RF-07	Deduplicación de documentos basada en llaves únicas por tenant, tanto en Excel como en base de datos.	Alta	TI-02, CU-08
RF-08	Exportación de resultados consolidados en formato XLSX con timestamp en el nombre del archivo.	Alta	TF-06
RF-09	Generación de log de errores (errores.xlsx) por archivo no procesable, sin interrupción del lote activo.	Media	TF-09, TS-04
RF-10	Persistencia transaccional con SAVEPOINT por documento; un error no corrompe la carga del lote completo (rollback atómico).	Crítica	TI-01, TS-04
RF-11	Idempotencia de carga: re-ejecutar el mismo lote no genera duplicados en base de datos.	Crítica	TI-02
RF-12	Traducción de lenguaje natural a SQL mediante IA dual (Ollama local / Gemini API nube).	Media	TF-10, CU-04
RF-13	Sanitización y protección de todas las consultas SQL generadas por IA	Crítica	TU-01, TU-02
RF-14	Bloqueo de operaciones DELETE y UPDATE fuera del contexto del tenant activo mediante regex específico.	Crítica	TU-09, TU-10
RF-15	Visualización de resultados tabulares de consultas IA en el panel de chat de la interfaz gráfica.	Media	TF-10
RF-16	Todos los controles de la GUI permanecen deshabilitados hasta completar la autenticación exitosa.	Alta	TF-01, TF-02
RF-17	Procesamiento masivo de facturas en hilo de fondo con panel de log que informa el progreso en tiempo real sin bloquear la GUI.	Media	TF-08, RNF-05
RF-18	Soporte de múltiples tipos de documento UBL 2.1: Invoice, CreditNote, DebitNote, Invoice POS.	Alta	TF-06, TF-09

4.1 Autenticación y Gestión de Sesión Multi-Tenant

4.1.1 Descripción y Prioridad

Permite a los usuarios autenticarse de forma segura y cargar el contexto de su organización (tenant) de manera aislada. Sin esta función el sistema no es operable. Prioridad: Crítica. Beneficio: 9 | Penalización por ausencia: 9 | Costo de implementación: 5 | Riesgo técnico: 4.

4.1.2 Secuencias de Estímulo/Respuesta

- El usuario ejecuta la aplicación → el sistema despliega la ventana modal de login con campos de correo y contraseña.
- El usuario ingresa credenciales válidas y presiona "Ingresar" → el sistema valida formato, verifica contra Supabase con hashing bcrypt, inyecta el tenant_id en la sesión y habilita la pantalla principal.
- El usuario ingresa credenciales inválidas → el sistema muestra mensaje de error y rehabilita el botón sin exponer información sobre el usuario.
- El usuario deja campos vacíos → el sistema detecta la condición antes de consultar la base de datos y muestra advertencia visual.
- El usuario ingresa el correo en mayúsculas → el sistema normaliza a minúsculas antes de la verificación.

4.2 Procesamiento ETL de Facturas Electrónicas XML/ZIP

4.2.1 Descripción y Prioridad

Permite importar, parsear y extraer campos tributarios de facturas electrónicas en formato XML UBL 2.1, incluyendo archivos comprimidos en ZIP con subcarpetas anidadas. Es la función central del sistema. Prioridad: Alta. Beneficio: 9 | Penalización: 9 | Costo: 7 | Riesgo: 5.

4.2.2 Secuencias de Estímulo/Respuesta

- El usuario selecciona la carpeta de entrada mediante el explorador del SO → el sistema actualiza la ruta en la GUI.
- El usuario selecciona la ruta de salida y presiona "Procesar Facturas" → el sistema inicia un hilo de fondo, itera recursivamente sobre XML y ZIP, y actualiza el panel de log en tiempo real.
- El sistema encuentra un archivo XML con caracteres inválidos (\x00–\x08) → intenta recuperación con lxml recover=True; si falla, registra el archivo en errores.xlsx y continúa con el siguiente.
- El sistema detecta un CUFE/CUDE ya procesado en el lote actual → omite el documento y registra el evento en el log.
- El procesamiento finaliza → el sistema genera el archivo XLSX y notifica al usuario mediante la barra de estado.

4.3 Persistencia Transaccional en Base de Datos

4.3.1 Descripción y Prioridad

Almacena de forma permanente y segura los documentos procesados en PostgreSQL, garantizando atomicidad por documento mediante SAVEPOINTs y aislamiento por tenant. Prioridad: Crítica. Beneficio: 8 | Penalización: 9 | Costo: 6 | Riesgo: 5.

4.3.2 Secuencias de Estímulo/Respuesta

- El parseo ETL finaliza exitosamente → el sistema crea un registro Batch asociado al tenant activo e inicia una transacción global.
- Por cada documento parseado → el sistema crea un SAVEPOINT independiente, inserta el documento con sus líneas e impuestos, y libera el SAVEPOINT ante éxito.

- El sistema detecta un CUFE/CUDE duplicado durante la inserción → ejecuta ROLLBACK TO SAVEPOINT para ese documento, omite la inserción de forma idempotente y continúa con el siguiente.
- El lote completa → el sistema ejecuta COMMIT global y notifica al usuario.
- Se pierde la conexión con Supabase durante el proceso → pool_pre_ping=True detecta la conexión zombie y reconecta automáticamente sin pérdida de datos.

4.4 Exportación de Reportes Excel (XLSX)

4.4.1 Descripción y Prioridad

Genera archivos de reporte consolidados en formato Excel con todos los campos tributarios extraídos, listos para uso contable. Prioridad: Alta. Beneficio: 8 | Penalización: 7 | Costo: 3 | Riesgo: 2.

4.4.2 Secuencia de Estimulo/Respuesta

- El usuario selecciona el modo "Generar Excel" y ejecuta el procesamiento → al finalizar el parseo, el sistema consolida todos los registros en memoria con Polars/Pandas y genera el archivo XLSX.
- El archivo se guarda en la ruta de salida seleccionada con el nombre reporte_YYYYMMDD_HHMMSS.xlsx → el sistema notifica la ruta completa en el panel de log.
- El lote contiene documentos no procesables → estos se excluyen del reporte y se registran en errores.xlsx separado.

4.5 Asistente de Inteligencia Artificial Tributario (NL→SQL)

4.5.1 Descripción y Prioridad

Permite al usuario realizar consultas analíticas sobre sus datos tributarios escribiendo preguntas en lenguaje natural, que el sistema traduce a SQL seguro y ejecuta sobre la base de datos. Prioridad: Media. Beneficio: 9 | Penalización: 4 | Costo: 7 | Riesgo: 6.

4.5.2 Secuencias de Estímulo/Respuesta

- El usuario escribe una pregunta en el campo de chat (ej. "¿Cuánto IVA pagué en enero?") → el sistema envía el esquema de BD y la pregunta al LLM activo (Ollama local o Gemini API).
- El LLM retorna una sentencia SQL → el sistema la sanitiza (elimina fences Markdown, valida punto y coma) y aplica enforce_tenant_guards() que inyecta filtros WHERE tenant_id = en todas las tablas con ese campo.
- El sistema ejecuta el SELECT protegido → muestra los resultados tabulares en el panel de chat.
- El LLM genera una operación DELETE o UPDATE → el sistema bloquea la ejecución mediante regex específico antes de contactar la base de datos y muestra mensaje de operación no permitida.
- Ollama no está disponible localmente → el sistema conmuta automáticamente a Gemini API si hay conectividad.

4.6 Procesamiento en Segundo Plano con Log en Tiempo Real

4.6.1 Descripción y Prioridad

Garantiza que la interfaz gráfica permanezca interactiva durante el procesamiento masivo de facturas, proporcionando retroalimentación continua al usuario mediante un panel de log. Prioridad: Media. Beneficio: 7 | Penalización: 6 | Costo: 3 | Riesgo: 2.

4.6.2 Secuencias de Estímulo/Respuesta

- El usuario inicia el procesamiento → el sistema lanza un threading.Thread independiente para el ETL; la GUI no se congela.
- El procesador completa cada documento → invoca el log_callback que actualiza el panel de log en la GUI mediante el patrón Observer, sin acoplamiento directo entre capas.
- El usuario interactúa con el asistente IA mientras el procesamiento está activo → ambas operaciones coexisten sin bloqueos mutuos.
- El procesamiento finaliza → el sistema actualiza la barra de estado con el resumen de documentos procesados, omitidos y con error.

5. Requerimientos No funcionales

5.1 Requerimientos de rendimiento

El sistema debe procesar un lote de 50 documentos XML en menos de 1 segundo (sin persistencia en BD). Para lotes de hasta 1.400 documentos reales con persistencia en Supabase, el tiempo total no debe superar los 30 minutos en condiciones de red estándar (latencia ≤ 100 ms). El motor de parsing Python/lxml debe mantener una tasa mínima de 500 XMLs/segundo en modo sólo-Excel. La consolidación en memoria de hasta 10.000 registros con Polars/Pandas no debe superar los 30 segundos.

5.2 Requerimientos de seguridad

El sistema implementa seguridad en tres niveles independientes: (1) variable de sesión PostgreSQL con tenant_id inyectado en cada conexión; (2) guardas de seguridad enforce_tenant_guards() que inyectan filtros WHERE/JOIN en el 100% de las consultas SQL generadas por IA; (3) SAVEPOINTS de transacción por documento que garantizan aislamiento ante errores de carga. Las operaciones DELETE y UPDATE sobre datos de otras organizaciones están bloqueadas por regex en la capa de aplicación, independientemente del contenido generado por el LLM.

5.3 Requerimientos de calidad del software

ID	Especificación	Categoría	Métrica verificable
RNF-01	Las contraseñas nunca se almacenan en texto plano	Seguridad	Inspección de BD: campo hash presente
RNF-02	El tenant_id se inyecta como variable de sesión PostgreSQL en cada cláusula WHERE de consultas dinámicas.	Seguridad	TU-03 a TU-08: 100% PASSED
RNF-03	La conexión a la base de datos usa cifrado SSL	Seguridad	Inspección del string de conexión
RNF-04	Las credenciales de conexión se gestionan mediante variables de entorno, no se almacenan en el código fuente.	Seguridad	Revisión de código: ausencia de credenciales hardcodeadas
RNF-05	La GUI permanece interactiva durante el procesamiento; los procesos ETL y carga a BD corren en hilo de fondo sin bloquear la interfaz.	Usabilidad	TF-08: GUI responde durante procesamiento

RNF-06	La persistencia en BD distribuida no excede 2 segundos por registro en condiciones normales de red (latencia ≤ 100 ms).	Rendimiento	TR-03: 0.90 s/doc promedio en Supabase
RNF-07	El sistema gestiona conexiones mediante pool concurrente (SQLAlchemy), limitando sesiones activas para evitar saturación del servidor.	Disponibilidad	TS-05: 3 tenants concurrentes sin bloqueos
RNF-08	El sistema verifica el estado de conexión antes de ejecutar comandos y se reconecta automáticamente ante procesos zombie	Confiabilidad	TI-04: reconexión automática PASSED
RNF-09	Arquitectura desacoplada en 4 capas (Presentación / Aplicación / Dominio / Infraestructura) para facilitar mantenibilidad y extensibilidad.	Escalabilidad	Revisión arquitectural: separación verificada
RNF-10	La arquitectura multi-tenant permite incorporar nuevas organizaciones sin cambios de esquema de base de datos.	Escalabilidad	Prueba de incorporación de tenant adicional
RNF-11	El sistema de impuestos dinámicos soporta nuevos tipos de impuesto sin modificación del esquema de base de datos.	Escalabilidad	Revisión de modelo ORM DocumentTax
RNF-12	Interfaz adaptativa con soporte para escalado DPI en monitores HiDPI.	Portabilidad	Prueba en monitor 4K: sin distorsión visual
RNF-13	Compatible con Windows 10/11 (64-bit) y distribuciones Linux con Python 3.13; inicialización multiplataforma de ventana maximizada.	Portabilidad	Ejecución exitosa en Windows 11 y Ubuntu 22.04

5.4 Reglas de negocio

- Sólo los usuarios autenticados con tenant_id válido pueden acceder a los datos de su organización.

- Un documento con CUFE/CUDE ya existente en la base de datos para ese tenant se omite silenciosamente sin generar error.

- Los documentos sin CUFE (tipo POS) se deduplicados mediante firma criptográfica compuesta por ID interno + NIT emisor + fecha.

- El asistente de IA sólo puede ejecutar consultas SELECT; cualquier intento de DELETE, UPDATE, DROP o INSERT es bloqueado antes de la ejecución.

- Los archivos XML con errores de sintaxis irreparables se registran en errores.xlsx y se excluyen del lote sin detener el procesamiento.

6. Otros Requerimientos

Los siguientes requerimientos adicionales complementan la especificación funcional y no funcional:

- Los índices únicos por CUFE/CUDE por tenant deben estar presentes para garantizar idempotencia.
- Internacionalización: la interfaz gráfica y los mensajes de log se presentan en español. Los reportes Excel siguen el formato de separadores decimales colombiano (coma como separador decimal).
- Legales y normativos: el sistema debe cumplir con la Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales). Los datos de cada organización no pueden ser accedidos por otra organización en ninguna circunstancia.
- Reusabilidad: los módulos processor.py, sql_assistant.py y db_repository.py están diseñados para ser reutilizados en futuras versiones del sistema con mínimas modificaciones.
- Empaquetado: el sistema debe poder distribuirse como ejecutable Windows (.exe) sin requerir instalación previa de Python en el equipo del usuario final.

Apéndice A: Glosario

Término / Acrónimo	Definición
CUFE	Código Único de Factura Electrónica. Identificador único generado por la DIAN para cada factura electrónica de venta.
CUDE	Código Único de Documento Electrónico. Equivalente al CUFE para notas crédito y débito.
DIAN	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entidad colombiana que regula la facturación electrónica.
ETL	Extract, Transform, Load. Proceso de extracción, transformación y carga de datos desde archivos XML a la base de datos.
ICA	Impuesto de Industria y Comercio. Tributo municipal aplicado a actividades industriales, comerciales y de servicios en Colombia.
ICUI	Impuesto al Consumo de Impoconsumo. Impuesto al consumo de bienes como vehículos, telecomunicaciones y comidas.
INC	Impuesto Nacional al Consumo.
IVA	Impuesto sobre el Valor Agregado. Tributo nacional sobre la venta de bienes y servicios.
LLM	Large Language Model. Modelo de lenguaje de gran escala usado para traducir lenguaje natural a SQL.
MiPyme	Micro, pequeña y mediana empresa según la Ley 590 de 2000 (Colombia).
Multi-tenant	Arquitectura en la que múltiples organizaciones (tenants) comparten la misma aplicación con aislamiento total de datos.
NL→SQL	Natural Language to SQL. Conversión de preguntas en lenguaje natural a consultas SQL estructuradas.
ORM	Object-Relational Mapping. Técnica de mapeo entre objetos Python y tablas de base de datos (SQLAlchemy).
SAVEPOINT	Punto de guardado parcial dentro de una transacción de base de datos que

	permite rollback atómico por documento.
SRS	Software Requirements Specification. Documento de especificación de requerimientos de software (este documento).
STD	Software Test Documentation. Documento de pruebas y validación del sistema (IEEE 829).
Tenant	Organización o empresa que utiliza el sistema de forma aislada dentro de la arquitectura multi-tenant.
UBL 2.1	Universal Business Language versión 2.1. Estándar internacional (ISO/IEC 19845:2015) adoptado por la DIAN para estructurar facturas electrónicas en XML.
UCS	Use Case Specification. Documento de especificación de casos de uso (formato Cockburn).
XLSX	Formato de archivo Excel desarrollado por Microsoft para hojas de cálculo.